PROGRAMA DEL CURSO
IF0007- BASES DE DATOS I
I CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0007
- Nombre: Bases de datos I
- Tipo de curso: Teórico-práctico.
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 4 teoría, 4 práctica.
- Requisitos: IF0004 Desarrollo de Software II
- Correquisitos: ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: III Ciclo
- Suficiencia: No
- Tutoría: No
- Modalidad del curso: Presencial
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Bimodal
	Siquirres	Presencial

Continúa de la página previa

Sede	Recinto	Modalidad
Guanacaste	Liberia	Presencial
Occidente	Grecia	Bajo Virtual
	San Ramón	Bajo Virtual
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

El curso de bases de datos I brinda al estudiante las habilidades técnicas para recordar y comprender los conceptos introductorios básicos de definición e historia alrededor de los sistemas de bases de datos. Se proporciona las bases fundamentales para el modelado y diseño de las bases de datos donde se analiza y ejemplifica el diseño conceptual, lógico y físico, con un enfoque principal en el Modelo Entidad Relación, el Modelo Relacional y la Normalización. Se explora el lenguaje de consulta de álgebra relacional y lenguaje de consulta estructurado (SQL) como base de datos relacional. Adicional, se brinda una introducción a las bases de datos no relacionales (NoSQL) para fomentar una comprensión de las tendencias actuales con relación a las bases de datos.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Explicar los conceptos de abstracción, modelo, instancia, esquemas e independencia de datos asociados a las bases de datos relacionales, así como los componentes de un sistema gestor de bases de datos.
- Diseñar modelos conceptuales de bases de datos mediante los diferentes diagramas disponibles
- Aplicar el proceso de transformación del modelo conceptual al modelo lógico de una base de datos relacional
- Normalizar un modelo lógico de bases de datos relacional implementando las formas normales hasta 5FN.
- Implementar consultas a la base de datos mediante lenguaje algebráico y lenguaje SQL.

- Comparar y distinguir las bases de datos relacionales frente a otras tecnologías de bases de datos actuales disponibles en el mercado.

4 Contenidos

1. **Introducción a las Bases de Datos**
   - 1.1. Definición e historia de las bases de datos.
   - 1.2. Abstracción de la información.
   - 1.3. Modelos de Datos, Instancias y Esquemas.
   - 1.4. Tipos, funciones y componentes de un SGBD.
   - 1.5. Arquitectura e independencia de los datos.
   - 1.6. Diccionario de datos.
   - 1.7. Usuarios de las BD.
   - 1.8. Metodología de diseño de una Base de datos.
   - 1.9. Beneficios de los SGBD y tendencias actuales.
2. **Diseño Conceptual: Modelo Entidad–Relación (ER)**
   - 2.1. Entidades y conjuntos de entidades.
   - 2.2. Relaciones y conjuntos de relaciones.
   - 2.3. Tipos de claves.
   - 2.4. Tipos de notaciones ER (Chen, Barker, UML).
   - 2.5. Modelo Entidad-Relación Extendido EER (generalización, especialización y Agregación).
3. **Diseño Lógico: Modelo Relacional**
   - 3.1. Conceptos del modelo relacional (Tupla, Atributo, Dominio, Relación, Esquema de la Relación, Grado de la relación, Extensión e Intensión).
   - 3.2. Esquema de las BD relacionales.
   - 3.3. Restricciones del modelo relacional (dominio, de clave, de integridad referencial y semántica).
   - 3.4. Relaciones n-arias y asociaciones entre conjuntos de entidades.

3.5. Transformación al modelo relacional.

4. **Lenguajes de consulta**

   4.1. Algebra relacional (Selección, proyección, producto cartesiano, unión, diferencia).

   4.2. Cálculo relacional (Tuplas, dominio).

   4.3. Lenguaje de consulta estructurado SQL:

      4.3.1. Comandos DDL: CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE.

      4.3.2. Comandos DML: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE.

      4.3.3. Funciones agregadas: SUM(), COUNT(), AVG(), MIN(), MAX().

      4.3.4. Cláusulas GROUP BY, ORDER BY y HAVING.

      4.3.5. Consultas complejas: anidadas, de unión, valores nulos.

5. **Proceso de normalización**

   5.1. Dependencias funcionales y transitivas.

   5.2. Formas normales (1FN, 2FN, 3FN).

   5.3. Forma normal Boyce-Codd (BCNF).

   5.4. Dependencias multivaluadas y 4FN.

   5.5. Dependencias de unión y 5FN

6. **Otros tipos de Bases de datos**

   6.1. Bases de datos distribuidas (Arquitectura, diseño, fragmentación, replicación, teorema de CAP).

   6.2. Bases de datos NOSQL:

      6.2.1. Concepto, Arquitectura, Usos.

      6.2.2. Tipos de Bases de Datos NoSQL (clave-valor, documentos, columnas, grafos)

      6.2.3. Implementación de consultas.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo,

se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada. El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de

preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto. El estudiantado demostrará sus competencias avanzadas mediante un proyecto colaborativo en el cual diseñarán e implementarán una base de datos. Este proyecto les permitirá no solo aplicar y evaluar sus conocimientos, sino también generar nuevas ideas y construir una solución innovadora, fortaleciendo el aprendizaje conjunto y desarrollando habilidades críticas y creativas.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de

situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Pruebas cortas: (tareas, quices, prácticas guiadas entre otros)	20 %
Investigaciones	10 %

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	25 %
Examen 2	25 %
Proyecto Final	20 %
TOTAL	**100** %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUP	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
031	Mag. Franklin Dominguez Molina franklin.dominguez@ucr.ac.cr	L 8:00 a 11:50 M 8:00 a 11:50	L 13:00 a 17:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
021	Mag.Livieth Gamboa Solano livieth.gamboa@ucr.ac.cr	K 08:00 a 11:50 J 08:00 a 11:50	K 13:00 a 17:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
001	Bach. Armando Ayala Córdoba armando,ayalacordoba@ucr.ac.cr	K 13:00 a 16:50 M 8:00 a 11:50	J 8 a 12:00
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
001	MSc. Carlos Morales Castro carlos.moralescastro@ucr.ac.cr	J 17:00 a 20:50 S 8:00 a 11:50	S 13:00 a 17:00
002	MSc. Juan Vega Marchena Juan.vegamarchena@icloud.com	J 17:00 a 20:50 S 8:00 a 11:50	M 16:00 a 18:00 S 13:00 a 15:00
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
001	Lic. Mauricio Argüello Solano mauricio.arguello@ucr.ac.cr	M 13:00 a 16:50 V 13:00 a 16:50	V 8:00 a 12:00
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
001	Mag. Douglas Sánchez Artola douglas.sanchez@ucr.ac.cr	K 17:00 - 20:50 M 17:00 – 20:50	V 17:00 a 21:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
002	Mag. Yeison Granados Bolaños yeison.granados@ucr.ac.cr	K: 8:00 a 11:50 J: 13:00 a 16:50	K 13:00 a 17:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
001	Mag. Ernesto Cruz Fuentes ernesto.cruz@ucr.ac.cr	L 17:00 a 20:50 J 17:00 a 20:50	V 17:00 a 21:00
	SEDE DEL PACÍFICO		

GRUP	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
001	Mag.Juan Carlos Umanzor Arguedas juan.umanzor@ucr.ac.cr	K 8:00 - 11:50 J 8:00 – 11:50	J 13:00 a 17:00
002	Mag.Juan Carlos Umanzor Arguedas juan.umanzor@ucr.ac.cr	K 13:00-16:50 V 13:00-16:50	J 13:00 a 17:00
	SEDE DEL SUR		
001	MCI. Yendry Lezcano Calderón yendry.lezcanocalderon@ucr.ac.cr	L 13:00 a 16:50 M 13:00 a 16:50	M 7:30 a 11:30

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	09 - 14 MAR	Bienvenida y lectura del programa del curso. Socialización de Información sobre "Hostigamiento Sexual en la UCR. Qué hacer para enfrentarlo?" del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR (2023). 1. Introducción a las Bases de Datos.
02	16 - 21 MAR	1. Introducción a las Bases de Datos. 2. Diseño Conceptual: Modelo Entidad–Relación (ER).
03	23 - 28 MAR	2. Diseño Conceptual: Modelo Entidad–Relación (ER).
04	30 MAR - 04 ABR	**Semana Santa**
05	6 - 11 ABR	2. Diseño Conceptual: Modelo Entidad–Relación (ER).
06	13 - 18 ABR	3. Diseño Lógico: Modelo Relacional.
07	20 - 25 ABR	**Semana Universitaria** 3. Diseño Lógico: Modelo Relacional.
08	27 ABR - 02 MAY	3. Diseño Lógico: Modelo Relacional.

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
09	4 - 9 MAY	**Examen 1**
10	11 - 16 MAY	4. Lenguajes de consulta.
11	18 - 23 MAY	4. Lenguajes de consulta.
12	25 - 30 MAY	4. Lenguajes de consulta.
13	01 - 06 JUN	5. Proceso de normalización.
14	08 - 13 JUN	5. Proceso de normalización.
15	15 - 20 JUN	6. Otros tipos de bases de datos
16	22 -27 JUN	6. Otros tipos de bases de datos
17	29 JUN - 04 JUL	**Examen 2 - Entrega de promedios**
18	06 - 11 JUL	**Ampliación**

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Cuadra Fernandez, D. (2013). *Desarrollo de bases de datos: Casos prácticos desde el análisis a la implementación* (2nd ed.). Ra-Ma.

Elmasri, R. A., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Khasawneh, T. N., Al-Sahlee, M. H., & Safia, A. A. (2020). Extending unified modeling language to support aspect-oriented software development. *11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)*, 13-21.

Mullins, C. (2013). *Database administration: The complete guide to dba practices and procedures* (2nd ed.). Addison Wesley Professional.

Roy-Hubara, N., & Sturm, A. (2020). Design methods for the new database era: A systematic literature review. software systems modeling. *11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)*, 297-312.

Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Referencias secundarias

Bisson, A. C. (2018). *Sql los fundamentos del lenguaje : (con ejercicios corregidos)* (2nd ed.). Ediciones ENI.

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://youtu.be/OiUyqC8qrnI?si=CQ3FQ2dO8mzJVkVp`)

França, W. d. R. (2015). *Mongodb data modeling : focus on data usage and better design schemas with the help of mongodb* (7th ed.). Pearson.

Gabillaud, J. (2015). *Oracle 12c : Sql, pl/sql, sql*plus*. Ediciones ENI.

Juba, S. (2019). *Learning postgresql 11 : a beginner's guide to building high-performance postgresql database solutions* (3rd ed.). Packt.

Shields, W. (2023). *Sql quickstart guide : the simplified beginner's guide to managing, analyzing, and manipulating data with sql*. ClydeBank Media.